

48

FRACTALES 3D — HIPERFRACTALES

MANDELCAJA (MANDELBOX)

Subtipo: Origami Matemático — Raymarching Gold Silk

«La Ciudadela de Oro»

DESCRIPCIÓN

Lo que ves no es un diseño 3D modelado a mano. Es el resultado de coger el espacio vacío y **plegarlo sobre sí mismo infinitas veces**. La fórmula de la Mandelcaja actúa como un origami matemático: empuja, dobla y escala la geometría hasta crear esta estructura brutalista que parece un **templo alienígena de oro macizo**. Se usan algoritmos de «Box Fold» y «Sphere Fold» con iluminación física (PBR) para simular la reflexión del oro satinado.

FÓRMULA MAESTRA

Box Fold + Sphere Fold · Scale = -1,5

Box Fold: si $|x|>1 \rightarrow x = 2-x$ · Sphere Fold: si $|z|<r \rightarrow z = z/r^2$ · Escala: -1,5

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FOTOS TOTALES

300 frames (10 segundos de vídeo fluido)

TÉCNICA

Raymarching 3D · Python Numba

PASOS DE RAYO

150 pasos por píxel (Alta Precisión)

MATERIAL

Oro Satinado con PBR (físicamente correcto)

FÓRMULA

Scale = -1,5 · Box Fold + Sphere Fold

OPTIMIZACIÓN

Niebla de distancia + Anti-Aliasing

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

El algoritmo «Box Fold + Sphere Fold» de la Mandelcaja es el mismo principio que usan los **algoritmos de compresión de mallas 3D** en videojuegos y cine digital. Al «plegar» el espacio matemáticamente, se puede representar geometría infinitamente compleja con ecuaciones compactas. Los motores de **Unreal Engine y Unity** usan técnicas de Signed Distance Functions similares para renderizar superficies curvas perfectas sin triángulos.